23° CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS

O navegador já conhece movimento.

Movimento cinematográfico com controle declarativo, movido por HTML, CSS e pelo navegador. **Velora CSS · Zero animation runtime JavaScript.**

Erik Cardoso · Foz do Iguaçu · veloracss.io





DE INFRAESTRUTURA A INTERFACES DECLARATIVAS.

Trinta anos de tecnologia ajudam a explicar por que o Velora existe.

Desenvolvedor, consultor web e gestor de projetos em TI. A trajetória começou em **1996, na infraestrutura**, passou por ambientes corporativos como **Rhodia / Solvay** e chegou a WordPress, PHP/JavaScript, front-end, performance, servidores e arquitetura de plataformas. Hoje atua como consultor web da **Media Defence** e é criador do Velora CSS.

1996	2010–15	WEB	HOJE	2026
Infraestrutura de TI	Rhodia / Solvay	WordPress · front-end	Media Defence + consultoria	Velora CSS

WORDPRESS · PHP + JS · CSS · PERFORMANCE · INFRA · PROJETOS

VELORA NÃO NASCEU DE UMA DEMO.

Nasceu de anos entregando sistemas reais.

Conteúdo, performance, acessibilidade, negócio, manutenção — e uma pergunta recorrente: **quanto custa cada dependência nova?**

01

Media Defence

PLATAFORMA EDITORIAL INTERNACIONAL

Refactor WordPress, Resource Hub, arquitetura editorial, importação de PDFs e evolução de componentes.

Conteúdo · arquitetura · manutenção

02

Amplum Biogás

MOTION APLICADO EM PRODUÇÃO

Elementor/Crocoblock com GSAP, ScrollTrigger e Lenis — uma referência prática para repensar o custo do runtime.

Motion · WordPress · performance

03

Everbrew

E-COMMERCE COM REGRAS DE NEGÓCIO

WooCommerce, clube, pontos, pagamentos, ERP, automações, analytics e infraestrutura.

WooCommerce · automação · infra

04

SKIF Brasil

MODERNIZAÇÃO DE LEGADO

Migração de sistema PHP e estrutura web para uma base mais sustentável e simples de manter.

PHP · legado · evolução

“Cada dependência cobra juros. O browser moderno começou a pagar parte dessa conta.”

A WEB MUDOU.

A nossa stack de motion nem sempre.

Por anos, transições e storytelling de interface significaram bibliotecas, observers, listeners e mais JavaScript no caminho crítico.

01	02	03
Mais runtime	**Mais acoplamento**	**Menos portabilidade**
Mais dependências, hidratação e pontos de falha para comportamentos que hoje o browser já executa.	A animação fica presa ao framework ou à arquitetura do app, em vez de ser uma capacidade do documento.	Trocar React, Tailwind, WordPress ou HTML puro não deveria exigir reescrever a linguagem de motion.

> E se a **intenção de motion** fosse declarada no HTML e executada pela **capacidade nativa do CSS?**

ATO 01 · READ

Movimento é uma propriedade da marcação.

INTENÇÃO

```
<section
  vl-scene
  vl-timeline="view">
```

ENGINE

```
@layer
@keyframes
scroll-timeline
view-transition
```

COMPORTAMENTO

```
entrada
rolagem
loop
hover
estado
saída
```

Atributos descrevem o que você quer. CSS e o navegador fazem o trabalho. **Zero animation runtime JavaScript.** O catálogo gerado traz **144 presets em dez grupos.**

CADA PASSO É UMA TELA. O PALCO FICA FIXO ENQUANTO O RELÓGIO COMPARTILHADO AVANÇA.

Seis passos da intenção ao navegador.

PASSO 1

Intenção

Diga como a página deve parecer.

`“Quero que este título suba ao entrar.”`

PASSO 2

Primitiva

Escolha um movimento pequeno e nomeado.

`clip-rise`

PASSO 3

Canal

Escolha quando acontece.

`<h2 vl-enter="clip-rise">`

PASSO 4

Parâmetro

Ajuste com uma propriedade personalizada.

`--vl-blur-from: 12px`

PASSO 5

Cena

Organize o tempo entre elementos.

`<section vl-scene vl-pin="6" vl-scrub>`

PASSO 6

Navegador

Máscaras, timelines de rolagem e propriedades personalizadas. Nada para executar.

`animation-timeline: view();`

ATO 03 · TOGGLE

Canais se combinam em um único elemento.

01	02	03	04	05	06
enter	scroll	loop	hover	state	exit
entrada	rolagem	ambiente	interação	estado	saída

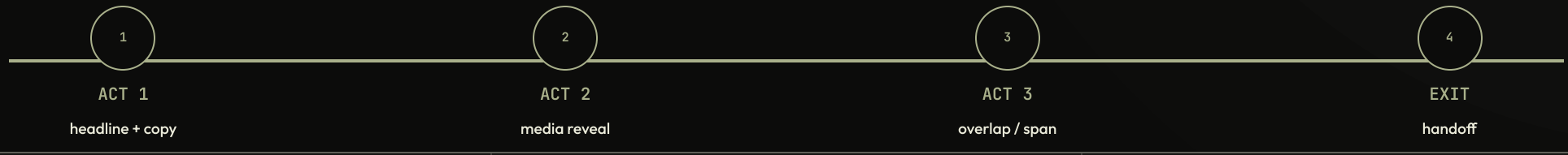
```
<article vl-enter="fade-up" vl-scroll="parallax" vl-hover="underline-expand" vl-state="smooth" vl-exit="fade-out">
```

Cada canal controla uma **propriedade CSS diferente**, então eles se empilham como camadas em um elemento sem se sobrescrever.

CENAS: SCENE, STAGE, ATOS, PIN E SCRUB.

O scroll vira relógio. Os acts viram beats.

O stage permanece estável. Cada elemento declara quando entra, quanto dura e como se comporta.



`vl-pin="3"` A cena ocupa três alturas de viewport.	`vl-scrub` O progresso visual acompanha o scroll.	`vl-span="2"` Um ato pode atravessar mais de um beat.

TRÊS PRESETS JÁ NO CORE, RODANDO EM IMAGENS REAIS.

Dirija a interface como um filme.

EXISTING	EXISTING	EXISTING
Parallax	**Cinema zoom**	**Revelação cinematográfica**
`vl-scroll="parallax"`	`vl-scroll="cinema-zoom"`	`vl-enter="reveal-cinematic"`

Além deles, um reel, uma tira de filme (em CSS da página) e o `ring-scroll` aparecem no site marcados como **Experimental**.

CADA ÁREA TEM UMA PÁGINA NO SITE.

Tudo o que já vem no pacote.

Scenes scene, stage, atos, pin e scrub	**Components** flip card, cubo, galeria, marquee (core)	**Lab** editor, compilador e catálogo
Proof independente de host e movimento reduzido	**Tipografia** presets de texto e de entrada em vista no core; o Cut é Experimental	**Cartões e carrosséis** carrossel, leque, pilha e cover flow no core; família Cut é Experimental

A MESMA PÁGINA, COM E SEM SUPORTE.

O efeito pode desaparecer. A interface não.



Reduced motion

`prefers-reduced-motion` colapsa movimento de forma centralizada — não efeito por efeito.



Progressive enhancement

Recursos emergentes são guardados por `@supports`. Onde um recurso não existe, o conteúdo continua lá.



Movimento desligado

O movimento também pode ser desligado com `vl-motion="still"`.

SKINS FICAM FORA DA GRAMÁTICA DE MOVIMENTO.

Mesma marcação, outra voz.

Trocar a skin muda cor, tipografia e estrutura juntas. **Velora, Noir e Earth** são gratuitas. As demais skins são **Premium (lista de espera)** e não estão no pacote público.

MOTION CORE

motion-core

vl-* grammar
scene engine
channels

scroll / state / exit
host-agnostic

Tailwind | Vanilla | WordPress | qualquer UI

+

SKINS

O design system em forma de dados

tipografia
grid e densidade
geometria

materiais e mídia
motion voice



MEDIDO, NÃO ALEGADO.

Números com limites declarados.

PESO · MEDIDO

18,6 kB

motion-core em CSS, minificado + gzip. Sem script para interpretar e sem runtime para iniciar. GSAP + ScrollTrigger (44,6 kB) aparece só como escala.

EXECUÇÃO · MEDIDO

0 ms de script

para iniciar o movimento. Com CPU 4× mais lenta: +16% de trabalho da thread principal vs. +102% na versão guiada por script, no mesmo teste.

ACESSIBILIDADE · VALIDADO

AA em texto

Contraste calculado nos tokens do site, claro e escuro. Teclado percorrido em 11 páginas. Movimento reduzido e `vl-motion="still"` respeitados.

Limites: um cenário, uma máquina, Chromium 141, via localhost. Leitor de tela, modo de contraste forçado e celulares reais ainda **não foram testados.**

TRÊS MINUTOS PARA PROVAR A TESE.

Abra. Rode.
Troque os atributos.

1	Abrir	veloracss.io
2	Projeto	cd velora-demo (pré-instalado)
3	Rodar	pnpm dev
4	Editar	vl-enter · vl-scroll · vl-page-transition
5	Provar	DevTools: desativar JavaScript e recarregar

ABRA O SITE

veloracss.io

Filme vNext · *Experimental*

veloracss.io/vnext/demo.html

O PACOTE É UMA PRÉVIA DE LANÇAMENTO. NENHUM RUNTIME DE ANIMAÇÃO PARA CARREGAR.

Instale e depois leia a marcação.

```
npm install @veloracss.io/css

<h1 vl-enter="clip-rise">Hello</h1>
```

SKIF Brasil	HTML puro	Qualquer framework	Velora MCP
WordPress, plugin próprio, relatado pelo autor	uma folha de estilo, só atributos	marcação independente de host	planejado, somente leitura primeiro

O LANÇAMENTO NÃO ENCERRA O PROJETO.

Ele muda quem pode influenciá-lo.

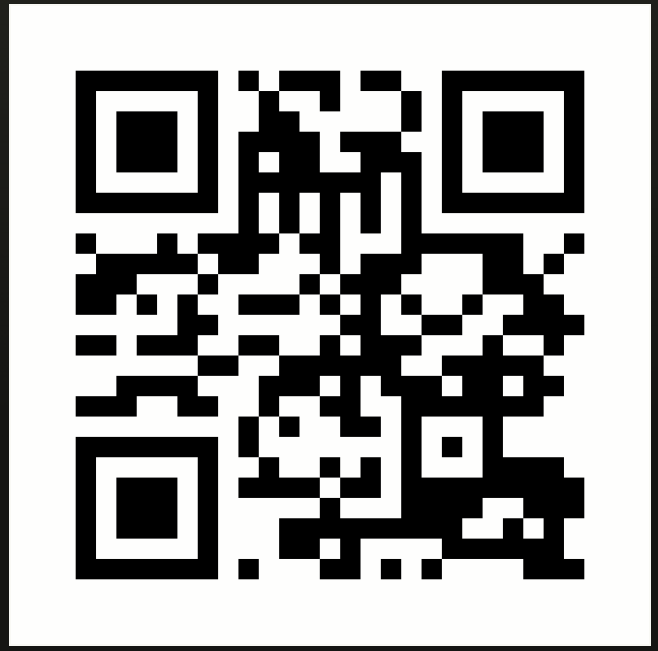
AGORA	PRÓXIMO	COMUNIDADE	INTEROP	PLATFORM
Lançamento vNext + Proof	**Atualizar o pacote após o showcase**	**Casos reais + novos presets**	**Hosts, CMSs e stacks diversos**	**Adotar APIs quando virarem baseline**
site, catálogo, EN I PT-BR e medições com limites	@veloracss.io/css, hoje em prévia de lançamento	issues orientadas por necessidade	WordPress, Tailwind, Vanilla e além	browser first, fallback always

“Se o browser já sabe fazer, a biblioteca deve ensinar a declarar — não reimplementar o browser.”

A PARTIR DAQUI, O PROJETO TAMBÉM É DA COMUNIDADE.

Fork it.
Break it.
Improve it.

Velora CSS é um experimento aberto sobre até onde podemos levar interfaces modernas usando o **navegador como engine de motion.** Construa com o navegador, não contra ele.



veloracss.io

Motion-native CSS. Zero animation runtime JavaScript.

Obrigado.

DEPOIS DO FINAL.

Slides de backup.

UMA CENA INTEIRA CABE EM POUCOS ATRIBUTOS.

O contrato acompanha o HTML.

Sem binding por framework. Sem API imperativa para descrever uma sequência simples. O CSS resolve timing, ranges e composição.

`vl-scene`	Define o relógio e o contexto da cena.
`vl-stage`	Mantém o palco estável enquanto a narrativa progride.
`vl-act / vl-span`	Organiza beats e sobreposição sem timeline JS.

scene.html

```
<section
      vl-scene
      vl-timeline="view"
      vl-pin="3"
      vl-scrub>

      <div vl-stage>
        <h1
          vl-enter="clip-rise"
          vl-act="1">
          Zero-JS motion
        </h1>

        <img
          vl-scroll="media-zoom"
          vl-act="2"
          vl-span="2"
          alt="">
      </div>
```

UM ATRIBUTO NO PAI. UM BALÉ NOS FILHOS.

vl-children

coreografa quem entra e quando.

Sem index manual, sem JavaScript: o navegador aplica o atraso certo para cada filho, na ordem do DOM.

stagger	
cascade	
wave · loop contínuo	
orchestrate	

```
<div vl-children="stagger">…</div>
```

MOTION TAMBÉM PODE RESPONDER AO CONTEXTO.

O modo muda.
O contrato permanece.

`standard`	Equilíbrio entre tempo, distância e easing.
`subtle`	Rápido, curto, discreto.
`cinematic`	Mais profundidade, duração e presença.
`still`	Movimento reduzido por decisão autoral.

motion-conditions.css

```
/* baseline */
[vl-motion="subtle"] {
  --vl-distance: .55;
  --vl-duration: .8;
}

/* progressive enhancement */
@supports
  (width: if(media(width > 1px):
    1px; else: 2px)) {

  [vl-motion] {
    --vl-blur: if(
      media(prefers-reduced-motion: reduce):
      0;
      else: 12px
    );
  }
}
```

CSS if() é enhancement *(Experimental)*. O baseline precisa continuar correto sem ele.

NAVEGAÇÃO TAMBÉM PODE TER LINGUAGEM VISUAL.

Um atributo. Seis vozes.

velora crossfade + scale	**wipe** reveal direcional	**glide** slide + fade
iris abertura circular	**cinema** letterbox dramático	**snap** corte + micro-motion

```
<html vl-page-transition="cinema">
```

Sem suporte? A navegação continua funcional. Motion é enhancement, não dependência estrutural.

ESPECIFICIDADE PREVISÍVEL É UMA FEATURE DE DX.

O cascade vira parte do contrato.

reset normalização	**tokens** decisões	**layout** estrutura	**motion** comportamento
components primitivos	**transitions** navegação	**utilities** helpers	**overrides** escape hatch

```
@layer reset → tokens → layout → motion → components → transitions → utilities → overrides
```

baixa prioridade ——— alta prioridade

LIMITES CLAROS TORNAM O PROJETO MAIS ÚTIL.

Não é “mais um Tailwind”. Não é “GSAP sem JS”.

01	**Não é um framework obrigatório de UI**	Importe só `motion-core` e mantenha seu próprio sistema visual.
02	**Não é uma timeline universal**	Casos altamente programáticos continuam pertencendo a ferramentas programáticas.
03	**Não elimina JavaScript do produto**	A proposta é zero runtime JS para a lógica de animação — não “sites sem JavaScript” como dogma.

> O objetivo é **diminuir a superfície de JavaScript** onde o browser já tem primitivas melhores.

CÓDIGO ABERTO PRECISA DE CONTRATO, NÃO SÓ DE CÓDIGO.

Um framework é também governança técnica.

@veloracss.io/css pacote canônico (prévia)	**showcase** catálogo vivo + Proof	**docs** guias + contratos
compiler validação / migração	**CI** build + audits	**CONTRIBUTING** entrada da comunidade

Licença ISC · pnpm + Turborepo · contrato de atributos · CI

A palestra é o convite para a primeira onda real de **usuários e contribuidores**.